MECHATRONIK / KÜNSTLICHE INTELLIGENZ / ROBOTIK

Felipe Rojas



Mechatronikingenieur, M.Eng.
Robotik, Software und intelligente Systeme

Ingolstadt, Deutschland · Umzugs- und reisebereit

+49 176 2514 0535 · feliperojas.ec@gmail.com

Web-Portfolio / GitHub / LinkedIn

Mechatronikingenieur mit Masterabschluss in Künstlicher Intelligenz und Erfahrung in Robotik, Forschungssoftware und der Automobilindustrie. Ich verbinde Python- und C++-Entwicklung mit Sensorintegration, Simulation, Funktionstests und strukturiertem Qualitätsmanagement.

TECHNISCHES PROFIL

Robotik & Sensorik

UR3 · mobile Roboter
ROS / ROS 2 · Sensorfusion
Robotersensorik

Software & Tests

Python · C / C++
Git / GitHub · Linux
Docker · pytest · CI

Simulation & Integration

Gazebo · RViz · URDF
SolidWorks · MATLAB
Funktions- und Integrationstests

KI & Computer Vision

OpenCV · Deep Learning
I3D · LSTM · MLP
Erkennung und Tracking

Automatisierung & Qualität

Siemens S7 · TIA Portal (Studienpraxis)
ISO 9001 · IATF 16949
Technische Dokumentation

Ab sofort verfügbar

AKTUELLE TECHNISCHE PROJEKTE

Extended Kalman Filter

10/2026

Modernisiertes Udacity-Kursprojekt · GitHub

C++17-Sensorfusion mit Extended Kalman Filter, automatisierten Tests und CI.

ROS 2 Multimodal Grasp Monitor

09/2026 - 10/2026

Eigenständiges Simulationsprojekt · GitHub

Simulation von Näherungs-, Kraft- und Vibrationssignalen zur Greifzustandsüberwachung; regelbasierte Auswertung und Tests.

Finding Lane Lines

09/2026

Modernisiertes Udacity-Kursprojekt · GitHub

Kamerabasierte Fahrspurerkennung in Python/OpenCV und C++17/OpenCV.

Automotive CAN Validation Lab

07/2026 - 08/2026

Eigenständiges Python-Lernprojekt · GitHub

Datenmodell für klassische CAN-Frames mit Validierungslogik, pytest und CI.

FACHLICHE BERUFSERFAHRUNG

Studentische Hilfskraft

02/2023 - 09/2024

Elektronik- und Robotiklabor
TH Deggendorf, Campus Cham

- Gazebo-Umgebungen für QCar und UR3 mit ROS 1, C++ und Python für Forschung und studentische Projekte eingerichtet; TurtleBots vernetzt und für den Fernzugriff vorbereitet.
- Python-Rosbag-Reader für ModuSLAM entwickelt: Datentypen erkannt und in das Eingabeformat der Mapping-Pipeline überführt; Konfiguration mit Hydra.
- pytest-Tests um weitere Datentypen ergänzt und in GitHub-CI/CD-Abläufen eingesetzt.

FELIPE ROJAS

Berufspraxis & Ausbildung

SPRACHEN

Deutsch

C1 · Selbsteinschätzung
telc Deutsch B2 · 07/2026
C1-Intensivkurs · 09/2026

Englisch

C2 · Selbsteinschätzung
TOEFL iBT: 108/120 · 2022

Spanisch

Muttersprache

Weitere Sprachen

Italienisch: A1, selbst eingeschätzt
Japanisch: JLPT N5

WEITERBILDUNG

OpenCV & Deep Learning

Udemy · 09/2026
Kurszertifikat vorhanden

Self-Driving Car Engineer

Udacity Nanodegree
07/2020 - 01/2021

SOLIDWORKS CSWA

Zertifizierung · 06/2014

PUBLIKATION

Case Study: Autonomous Mobile Robot Exploration and Navigation in Unknown Maze Environment

IEEE CoDIT 2024
Mitautor

Publikation bei IEEE Xplore

FACHLICHE BERUFSERFAHRUNG · FORTSETZUNG

Produktionsingenieur

08/2020 - 08/2022

Tecnividrio 2000 S.A., Ecuador · Automotive Tier 1

- Excel-System zur Produktions- und Qualitätsdokumentation weitgehend neu aufgebaut; mit Python zeitliche Engpässe und Fehlerschwerpunkte analysiert.
- Materialbestand und Produktion bei COVID-bedingten Lieferengpässen auf monatliche Lieferbedarfe abgestimmt, um Überproduktion zu vermeiden.
- Auditvorbereitung für ISO 9001 und IATF 16949 unterstützt; bei Bedarf Referenzwechsel und Versuche am Keraglass-Ofen beaufsichtigt.

F&E-Praktikant

08/2017 - 10/2017

Mundy Home, Ecuador

- LabVIEW-GUI für Qualitätsdaten entwickelt und an Tests zur Verschraubungsprüfung in der Radiomontage mitgewirkt.

Studentische technische Unterstützung

05/2017 - 07/2017
02/2016 - 07/2016

Tecnividrio 2000 S.A., Ecuador

- Setup-Handbücher für Fahrzeugglas erstellt und die Installation eines Glasvorspannofens begleitet.

WEITERE ERWERBSTÄTIGKEITEN

Eventgastronomie (Nebenjob)

08/2025 - heute

Stadionbetrieb, Nürnberg

Lagerlogistik

08/2025 - 04/2026

Geis, Erlangen · Einsatzort Siemens Healthineers

Gastronomie (studienbegleitend)

07/2023 - 09/2023

Cham, Deutschland

STUDIUM

M.Eng. Artificial Intelligence for Smart Sensors and Actuators

10/2022 - 06/2025

TH Deggendorf · Abschluss: 26.06.2025 · Note 1,7

Robotik und autonome Systeme, Sensorik und Aktorik, modellbasierte Funktionsentwicklung, Verifikation und Validierung.

Masterarbeit: Intensionserkennung verletzlicher Verkehrsteilnehmer im Rahmen menschenzentrierter Entscheidungsfindung für autonomes Fahren

B.Eng. Mechatronics

07/2013 - 12/2018

UTE University, Quito, Ecuador

Robotik, SPS und industrielle Kommunikation, Regelungstechnik und mechatronische Systemintegration.